
智能体 1
首次会话
问：1 月电子品类营业额？
探索数据库，答案经核验
智能体 2
写入前 5
问：电子营业额最高月份？
直接复用月度聚合
智能体 N
写入后 5
问：9 月营业额同比？
维护修复后安全复用
预测智能体 P
问：客户是否会流失？
跨任务复用客户特征
MAVRA
1
3
请求 ρ
发布
会话转定义
智能体会话日志
已核验
Q "1 月电子品类营业额？"
SQL 查询轨迹 + 表列探查记录
Ans 核验结果 2,754,299.60
结构提取与条件推导
固定 B, I + 条件 C
参数 p₀
准入验证门禁 G1–G7
粒度连接 + 编译重放核验
输出 可执行定义 m⁰
B I C E
2
知识库
跨智能体共享的可执行定义与检查结果
计算定义目录
m′ = (B, I, C, E, r)
join:item|store_sales
修订 0 → 1
metric:Store revenue
D01 扣券 / D02 券前
metric:Return rate
分析指标
feature:spend_90d
预测特征
metric:Electronics revenue
rev 0 2 → 1 6
B 电子品类销售额（扣券实付口径）
I store_sales · SUM(ss_net_paid) + 连接引用
C 按签名 id(c) 引用共享检查结果
E 来源会话、核验答案与基线版本 V
共享检查结果 H
key: (id(c), V(dep(c)))
date_dim @v0
×3
sales → date @v0
item @v0
item @v1
6
item ('Y') @v1
6
查找
不生 SQL · 免在线 LLM
别名与向量召回
别名直达 / top-K
目录判别器
口径选项判别
唯一命中 (m′, p, d)
进入快照执行
同名歧义 / 未命中
返回差异或探索
4
检查并执行
单快照 D_s
同一只读事务快照 D_s
1. 核验快照条件 C(m′)
复用 H 或单次执行 Q_c
SQL
2. 绑定参数并执行查询
指标 (p, d) ／ 特征截点 (u_t, ≤ t_i)
返回经核验答案／特征表
6
维护
数据写入后：
增量检验与修复
1 版本筛选与共享
date v0 免检
item v0 → 1
跳过未变表；跨定义共享 H
2 增量批次检查
存量旧行
ΔT 违例
仅查新增批次 ΔT（发现键 17 重复）
3 受限修复或挂起
is_current='Y' → rev 1
唯一补丁+重放通过；否则挂起或弃用
读版本与增量检查
快照查询 ↔ 结果
ETL 作业
装载 item 历史
5
Database
维护表版本戳 V(T)
与追加批次 ΔT
item
5
batch 0 → 1
17 'Electronics' 'Y'
当前行
17 'Electronics' 'N'
新增 ΔT
store_sales
date_dim
一致性快照 D_s
只读视图